

2026학번 성적표 기반 부분 이수 비교 프로토타입

실행 ID: 20260930 - transcript - prototype - v1

계약 버전: 1.0.0

하네스 버전: 1.0.0 / upstream 79b82281d305c89181fbb216499d5f1e962c14ed

브랜치: codex/transcript - graduation - prototype

기준 커밋: b23eccbff090013b8b3290deb99f5cce7e178941

결과 커밋: 9a9a1de7fb38f924f6a90535b213f401ea34c753

요청

남은 초기 프로토타입 작업을 진행하고 정제 결과를 보고한다. 별도 연구실 GPU 사용을 목표로 하며 개발원 직접 평가는 생략한다.

요약

성적표 PDF 로컬 추출 · 인식값 수정 · 직접 입력, 승인 규칙에 따른 부족 학점 · 전공필수/0학점 과목 비교와 후속 질문을 구현했다. 실제 전용 Neo4j 조회와 웹 동작을 확인했다. LLM · 전체 졸업 인증은 완료로 주장하지 않는다.

변경 사항

구분	파일	내용
added	src/academic_assistant/transcript_extract.py	페이지 선택 · PDFium 텍스트/로컬 OCR · 부분 인식, 불확실한 값은 직접 확인.
added	src/academic_assistant/ocr_windows.ps1	메모리 PNG 입력과 제한된 한국어 OCR 결과만 반환하는 번들 helper.
security	src/academic_assistant/transcript_process.py	120초 전체 지식 처리와 Windows job/POSIX 전용 그룹 종료, 3초 정리 대기.
added	src/academic_assistant/transcript_models.py	학생 식별자 없는 확인 입력 · 부분 평가 · 정책/학생 근거 · 후속 질문 모델.
added	src/academic_assistant/transcript_assessment.py	승인 지식과 정확한 과목 식별로 학점 · 필수과목 비교, 불명확한 배분 보류.
changed	src/academic_assistant/api.py	extract/assess/chat API, 메모리 업로드 · 동시1건 · 일반 오류 · 실패 폐쇄.
changed	src/academic_assistant/web/index.html	PDF · 직접 입력 · 가상 예제 · 이수유형 · 확인 · 기록 지우기 영역.
added	src/academic_assistant/web/transcript.js	과목 수정 · 결과 · 근거 · 후속 질문, 변경 무효화와 최신 요청만 표시.
changed	src/academic_assistant/web/app.css	성적표 표 · 결과 항목 스타일과 좁은 화면 가로 스크롤.
added	contracts/transcript-extraction.schema.json	확인 전 부분 인식 계약1.0.
added	contracts/transcript-assessment-request.schema.json	엄격한 확인 boolean · 명시 이수유형 · 비식별 과목 입력 계약 1.0.

구분	파일	내용
added	contracts/transcript - assessment - response.schema.json	부분 결과 · 근거 · 정책 참고 계약1.0; 최종 졸업 인증 false.
added	contracts/transcript - followup - request.schema.json	동일 확인 기록을 사용하는 후속 질문 계약1.0.
added	contracts/transcript - followup - response.schema.json	상태 · 제한 답변 · 선택 비교 항목 계약1.0.
added	scripts/validation/validate_transcript_prototype.py	모델/계약 동일성과 모든 학생 · 정책 packet의 원래 근거 계약 검증.
added	tests/test_transcript_extract.py	원본 없이 합성 PDF · 과목 좌표 · 부분 인식 · 범위 경계.
added	tests/test_transcript_assessment.py	중복 · 알려진 학점/구분 · 0학점 · 상한 · 범위 · 보류 · API · 근거 회귀.
added	tests/test_transcript_process.py	시간 제한 · 오류 · 실제 소유 자손 종료와 무관한 프로세스 보존.
added	tests/transcript_web_ordering.cjs	실제 웹 핸들러 역순 응답 · 삭제 무효화 · 정책 표시 · 영역 단위.
changed	.github/workflows/harness - ci.yml	신규 계약 · 웹 순서 · 번들 OCR/웹 자산 검증과 Linux 회귀.
changed	pyproject.toml	버전0.5.0 · 고정 pypdfium2 의존성과 자산 패키징.
documentation	THIRD_PARTY_NOTICES.md	pypdfium2/PDFium 라이선스와 출처 고지.
changed	harness - manifest.yaml	신규 계약5개와 성적표 검증 명령 등록.
documentation	docs/harness/contracts.md	성적표 계약 · 정확한 확인 · 부분 판정 · 정책 packet 설명.
documentation	docs/harness/workflows.md	메모리 추출→사용자 확인→부분 비교→후속 질문 흐름.
documentation	docs/harness/decisions/0015 - private - transcript - partial - assessment.md	개인정보 · 확인 · 부분 범위 · 실행 차단 설계 결정.
documentation	docs/harness/decisions/README.md	ADR0015 색인.
documentation	docs/operations/transcript - prototype.md	실제 이용법 · 지원 조건 · 불확실성 · API · 종료 경계.
documentation	docs/operations/human - uat.md	이번 단계 사용자 지시로 사람 평가 생략 표시.
documentation	reports/source - audits/2026 - transcript - allocation - boundaries.md	공식 PDF에서 확인한 학점 · 과목 경계와 미확정 개인 배분.
documentation	README.md	새 기능 사용법 · 부분 인식 · DSW 차단 · 최종 인증 미지원 안내.
documentation	CHANGELOG.md	추가 · 수정 · 보안 · 제한 · 미실행 기록.

에이전트 결과

역할	작업	상태	결과
harness_worker	transcript - extractor - and - repairs	completed	로컬 추출기와 두 차례 제한된 제품 수정을 수행. 원시 성적표는 공개 산출물에서 제외.

역할	작업	상태	결과
academic_source_auditor	assessment - source - audit	completed	공식 PDF 기준 과목 · 학점 배분 경계를 읽기 전용 감사. 출처 · 규칙 승인 상태는 변경하지 않음.
harness_architect (read - only reviewer fallback)	transcript - review	completed	독립 검토에서 초기 경계 오류와 하위 작업 종료 결함을 발견; 수정 후 현재 지문과 검증 근거를 재확인.
harness_explorer (read - only execution QA fallback)	transcript - qa	completed	실제 테스트 · 합성 API · 기존 근거 계약 · 웹 응답 순서 · 소유 프로세스 정리를 독립 검증.
main_orchestrator	integration - publication	completed	공유 API · 모델 · 계약 · CI · 문서 통합, 실제 그래프와 웹 검증, 정제 보고. 학생 개인 졸업 결과는 생성하지 않음.
main_orchestrator (DSW safety preflight)	dsw - model - runtime	blocked	나루 GPU1 제외, 0/2/3의 빈 계산 자원 확인. 서버 공간 정책 미달과 NAS 접근 오류로 모델 시작 · 다운로드 · GPU 할당 미실행.

검사 결과

검사	필수	상태	근거
전체 단위 테스트	yes	passed	최종 통합본293개 통과. PDF · 평가 · 개인정보 · 프로세스 회귀 포함. 독립QA에서도 재실행.
공통 계약 · 웹 순서	yes	passed	5개 모델/스키마 일치 · 95개 원래 계약 중첩 근거 패킷 · 실제JS의 늦은 응답/삭제 무효화/영역 단위 통과.
실제 소유 작업 종료	yes	passed	Windows 실프로세스 timeout · 부모 먼저 종료 오류 모두 후손 종료 및 무관한 sentinel 생존 확인. 정리 대기3초. 독립 리뷰의 파일없는 재현도 통과.
패키징 · 하네스 · 문서	yes	passed	0.5.0 최종 wheel에서 웹 · OCR · 프로세스 helper 포함 확인. manifest/schema/정적 동기화 · 공개 보고 검사 · Mermaid2블록 렌더 통과.
독립 리뷰 · QA와 실행 장부	yes	passed	실제 독립35리뷰테스트/293QA테스트/37API검사/258canonicalpacket/96정책빈학생사실/실제후손정리통과. v3필수결과 · 최신지문 · 유희상태와 완료검사통과.
GitHub Linux CI	yes	passed	source commit9a9a1de 대상 validate 성공. Linux전체단위 · 실제 POSIX후손 종료 · 계약 · 패키징 · 학사평가 · 문서/보고/그림 검사 성공. https://github.com/jeongiryang/kg-ontology-decision-framework-reboot/actions/runs/36727873991
기존 학사 지식 · 평가	yes	passed	승인 지식 · 세션 권한 · 미검증 분리 통과. 기존 265건, 사용성 합성30건, 참고 질문 기반 합성15건 통과.
실제 그래프와 웹	yes	passed	전용 로컬 Neo4j68노드 · 115관계가 승인 Registry와 정확 일치. 합성 예제6학점 · 130기준124학점 부족 · 0학점 상담 이수 · 남은 필수과목 · 후속 답변 · 수정 무효화 · 기록 삭제를 실제 브라우저에서 확인.
비공개 PDF 형식 probe	yes	passed	허가된 Gmail 지원서의 성적표 페이지만 로컬 형식 확인. 지원 입학년도와 달라 개인 학사 계산에 사용하지 않음. 인식은 부분 결과이며 직접 확인 · 수정 필요.

검사	필수	상태	근거
DSW 읽기 전용 사전점검	yes	passed	계정 · 가동 상태 · GPU · 디스크 실제 확인. 나루 GPU1 변경 없음; 비점유 GPU0/2/3 확인. 3.6TB 파일시스템의 15GB 여유(1% 미만), NAS 접근 오류 관찰.
DSW 실제 모델 실행	yes	not_run	dsw - server - operations의 최소20% 디스크 여유 게이트 미충족. 모델 다운로드 · 추론 · 상주 서비스 · GPU 할당을 시작하지 않음.
개발원 직접 평가	no	not_run	사용자 요청으로 생략. 다른 교수님 챗봇의 참고 UAT 기록을 현재 제품 검증 통과로 사용하지 않음.
PDF 전 페이지 시각 검수	yes	passed	4개 A4페이지를 모두105dpi PNG로 렌더링 · 시각검수했다. 한글 · 표 경계 · 반복 머리글 · 페이지번호1~4 · 여백 · 잘림 · 겹침 · 고아페이지 이상 없음. 최종 재생성 후 다시 확인.

학사 근거 변경

학사 근거 변경 없음.

이슈 및 남은 작업

- 프로토타입 전체 완료가 아니다. 연구실 LLM 실제 실행은 서버 디스크 정책과 NAS 접근 오류 해결 전까지 차단.
- Gmail에서 찾은 성적표는 2026학번 자료가 아니므로 실제 2026 개인 졸업 판정 자료로 사용하지 않았다. 원본 · 학생 기록은 Git/공개 보고서/LLM에 포함하지 않는다.
- OCR은 부분 인식이며 사용자 수정 · 확인이 필요하다. 심화전공 과목별 배분, 기초교양 지정 영역 · 개인 면제 · 대체 · 소급 등은 검수 필요. 최종 졸업 인증을 선언하지 않는다.
- 2026년 PCCP400 시범 기준을 미래 학번 조건으로 고정하지 않음. II PASS→졸업작품 · 공모전 자동 대체 등 보류 관계는 유지.
- 초기 실패 검증 실행은 보존하고 최신 통합 검증으로 해결을 확인한다. 원시 대화 · OCR 조각을 공개 로그로 내보내지 않는다.

공개 정보 · 주요 작업: yes · PDF 필요: yes